

Programas de optimización del uso de antimicrobianos (PROA / *stewardship*)

Conceptos generales · Paso a terapia oral · Evidencia de las terapias acortadas

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección I (Antimicrobianos)

Glosario de siglas: PROA: programa de optimización del uso de antimicrobianos · DDD: dosis diaria definida · DOT: días de terapia (*days of therapy*) · IAAS: infección asociada a la atención de salud · NAC: neumonía adquirida en la comunidad · NAVM: neumonía asociada a ventilación mecánica · PCT: procalcitonina · ITU: infección del tracto urinario · SAMS/SAMR: *S. aureus* meticilino sensible / resistente · IDSA: Infectious Diseases Society of America · SHEA: Society for Healthcare Epidemiology of America · MINSAL: Ministerio de Salud de Chile.

Alcance y fuentes. Basado en las guías IDSA/SHEA de implementación de programas de *stewardship* (2016), las recomendaciones de la OMS y del CDC (*Core Elements of Hospital Antibiotic Stewardship*), la normativa chilena de uso racional de antimicrobianos y control de IAAS del MINSAL, y los ensayos aleatorizados de duración acortada citados en el texto. **Verificar el reglamento interno del PROA de la Red de Salud UC CHRISTUS**, que define qué fármacos requieren visación.

Índice

1. Qué es un PROA y por qué existe
2. Los componentes esenciales de un programa
3. Estrategias: restrictivas y persuasivas
4. Indicadores: cómo se mide
5. Las cinco preguntas del "tiempo fuera" antibiótico
6. Desescalamiento
7. Paso a terapia oral
8. Terapias acortadas: la evidencia por síndrome
9. Biomarcadores como herramienta de suspensión
10. Alergias y desetiquetación como intervención de *stewardship*
11. Profilaxis quirúrgica
12. Lo que el residente puede hacer todos los días
13. Perlas de alto rendimiento
14. Bibliografía esencial

1. Qué es un PROA y por qué existe

Un programa de optimización del uso de antimicrobianos es un conjunto coordinado de intervenciones destinadas a **mejorar y medir el uso apropiado de antimicrobianos**, promoviendo la selección del fármaco, la dosis, la vía y la duración óptimos.

Su justificación descansa en tres hechos:

- Entre el **30 % y el 50 % de las prescripciones antibióticas hospitalarias son inapropiadas** en indicación, espectro o duración.
- El uso de antimicrobianos es el principal motor de la **resistencia**, que la OMS ha declarado una de las diez principales amenazas a la salud pública mundial.
- El daño no es sólo ecológico sino individual: **toxicidad, *C. difficile*, interacciones y prolongación de la estadía**.

Un PROA no busca "usar menos antibióticos", sino **usar el antibiótico correcto por el tiempo correcto**: en muchas situaciones implica escalar más rápido o dosificar mejor, no sólo suspender.

2. Los componentes esenciales de un programa

Siguiendo los *Core Elements* del CDC y las guías IDSA/SHEA:

Elemento	Contenido
Compromiso de la dirección	Recursos, horas protegidas de personal, respaldo institucional formal
Liderazgo clínico	Un médico responsable, habitualmente infectólogo, con un químico farmacéutico clínico como coliderazgo — el binomio es el predictor más consistente de éxito
Acción	Al menos una intervención estructurada: auditoría prospectiva con retroalimentación, preautorización, revisión a las 48-72 h
Seguimiento	Medición del consumo y de los desenlaces
Reporte	Retroalimentación periódica de datos a los equipos clínicos
Educación	Formación continua, guías locales de tratamiento empírico basadas en la epidemiología propia
Microbiología y farmacia	Antibiograma acumulado local, informes selectivos y comentarios interpretativos

3. Estrategias: restrictivas y persuasivas

Estrategia restrictiva	Estrategia persuasiva
Preautorización / visación de antimicrobianos restringidos	Auditoría prospectiva con retroalimentación al equipo tratante
Formularios restringidos, sustitución automática	Guías locales de tratamiento empírico
Suspensión automática a los 7 días si no se renueva	Educación, rondas conjuntas con infectología
Efecto rápido e intenso; riesgo de retrasar la primera dosis y de generar rechazo	Efecto más lento pero más duradero y mejor aceptado

La revisión Cochrane de intervenciones de *stewardship* (Davey y cols., 2017) mostró que ambas estrategias son eficaces: aumentan el cumplimiento de las políticas, **reducen la duración del tratamiento en unos 2 días** y **acortan la estadía hospitalaria sin aumentar la mortalidad**.

4. Indicadores: cómo se mide

- **DDD por 100 días-cama:** útil para comparación internacional; distorsiona cuando las dosis reales difieren de la dosis diaria definida (frecuente en pediatría y en falla renal).
- **DOT (días de terapia) por 1.000 días-paciente:** más preciso en el hospital; cuenta cada antibiótico por separado.
- **LOT (días de tratamiento):** cuenta los días con al menos un antibiótico.
- Indicadores de proceso: porcentaje de desescalamiento, tiempo hasta el paso a vía oral, adecuación a la guía local, tasa de duplicación anaerobia.
- Indicadores de desenlace: tasa de *C. difficile*, resistencia en el antibiograma acumulado, mortalidad, reingresos, costo.

5. Las cinco preguntas del "tiempo fuera" antibiótico

Es la intervención más simple y de mayor rendimiento: a las **48-72 horas** de iniciado un antibiótico, con los cultivos disponibles, detenerse y responder:

1. **¿Sigue habiendo una infección bacteriana?** ¿O el cuadro se explica por otra causa?
2. **¿Puedo desescalar?** ¿El cultivo permite un espectro más estrecho?
3. **¿Puedo pasar a vía oral?**
4. **¿Cuánto tiempo más?** Fijar una fecha de término, no dejarlo abierto.
5. **¿Está el foco controlado?** Absceso drenado, catéter retirado, dispositivo extraído.

6. Desescalamiento

- Consiste en reducir el espectro o el número de antibióticos una vez conocida la microbiología.
- **No aumenta la mortalidad** y reduce la exposición a antibióticos de amplio espectro.
- Se desescala aunque el paciente esté aún febril, si el agente identificado es sensible y el foco está controlado: la fiebre no es indicación de mantener espectro amplio.
- **El desescalamiento de mayor impacto individual:** cambiar vancomicina por **cloxacilina o cefazolina** en un SAMS. Mantener vancomicina se asocia a mayor mortalidad.

- Suspender la cobertura de SAMR cuando los cultivos de vigilancia nasal y los cultivos clínicos son negativos: el **valor predictivo negativo del hisopado nasal para SAMR en neumonía supera el 95 %**, y es una de las intervenciones de *stewardship* mejor validadas.

7. Paso a terapia oral

Criterios para el switch (regla mnemotécnica: paciente que "COMe"):

- Clínicamente estable: afebril ≥ 24 -48 h, hemodinámicamente estable, frecuencia respiratoria y saturación en rango, mejoría de los parámetros inflamatorios.
- Oral: tracto gastrointestinal funcionando, tolerancia oral, sin vómitos, sin malabsorción, sin íleo, sin nutrición enteral que interfiera con la absorción.
- Medicamento disponible con **buena biodisponibilidad** y actividad frente al agente.

Antibióticos con biodisponibilidad oral excelente (≥ 80 -90 %), aptos para el switch directo: linezolid, quinolonas (levofloxacin, ciprofloxacino, moxifloxacino), metronidazol, cotrimoxazol, doxiciclina, fluconazol, rifampicina, azitromicina, clindamicina (~90 %) y voriconazol.

Antibióticos con biodisponibilidad oral limitada: betalactámicos orales en general (amoxicilina es la excepción razonable, con biodisponibilidad ~80 %), cefalosporinas orales, vancomicina oral (no se absorbe, sólo sirve para *C. difficile*), nitrofurantoína (sólo urinaria).

Escenarios donde el paso a vía oral está validado por ensayos:

- **Neumonía adquirida en la comunidad:** switch precoz a las 48-72 h.
- **Bacteriemia por gramnegativos:** varios estudios de cohorte y ensayos muestran que el switch precoz a antibiótico oral de alta biodisponibilidad es seguro cuando el paciente está estable y el foco controlado.
- **Endocarditis izquierda estabilizada:** ensayo **POET** (NEJM 2019), cambio a esquema oral tras ≥ 10 días de terapia intravenosa, no inferior y con mejores desenlaces a 5 años.
- **Osteomielitis y artritis nativa:** ensayo **OVIVA** (NEJM 2019, 1.054 pacientes), antibiótico oral desde la primera semana no inferior al intravenoso, con menos complicaciones de acceso venoso.
- **Bacteriemia por *S. aureus* de bajo riesgo:** ensayo **SABATO** mostró no inferioridad del switch oral tras 5-7 días en pacientes seleccionados sin foco profundo, sin endocarditis y sin material protésico. **No aplicable a la mayoría de las bacteriemias por *S. aureus***, que siguen siendo intravenosas por 14 días o más.

8. Terapias acortadas: la evidencia por síndrome

El principio moderno es que, **cuando el foco está controlado y el paciente responde, "más corto es igual de bueno"**.

Síndrome	Duración corta validada	Ensayo o guía de referencia
NAC	5 días (mínimo 5, y afebril 48 h con estabilidad clínica)	Uranga <i>JAMA Intern Med</i> 2016; ATS/IDSA 2019
Neumonía nosocomial y NAVM	7 días	Chastre <i>JAMA</i> 2003; ATS/IDSA 2016
Pielonefritis no complicada	7 días con quinolona; 5-7 días en la mujer	Sandberg <i>Lancet</i> 2012; IDSA
Cistitis no complicada	3 días (cotrimoxazol), 5 días (nitrofurantoína), dosis única (fosfomicina)	IDSA/ESCMID 2011
ITU febril / ITU complicada en el hombre	7 días si responde bien	Drekonja <i>JAMA</i> 2021 (7 vs 14 días, no inferior)
Infección intraabdominal con control del foco	4 días tras el control quirúrgico	STOP-IT, Sawyer <i>NEJM</i> 2015
Bacteriemia por gramnegativos	7 días	Yahav <i>Clin Infect Dis</i> 2019; von Dach <i>JAMA</i> 2020; BALANCE <i>NEJM</i> 2024 (7 vs 14 días no inferior en bacteriemia del paciente crítico)
Celulitis no complicada	5-6 días	Hepburn <i>Arch Intern Med</i> 2004
Osteomielitis vertebral	6 semanas (no inferior a 12)	Bernard <i>Lancet</i> 2015
Neutropenia febril sin foco	Suspender al resolver la fiebre y con recuperación, o a los 72 h afebril en pacientes seleccionados	AGIHO / ensayo How Long

Síndrome	Duración corta validada	Ensayo o guía de referencia
Endocarditis	No se acorta; sí se cambia de vía (POET)	ESC 2023

Duraciones que NO se acortan: endocarditis, absceso no drenado, infección de material protésico no retirado, bacteriemia por *S. aureus* con foco profundo, tuberculosis, osteomielitis crónica, neurosífilis, meningitis (según agente), infecciones fúngicas invasoras.

Lo que más se pregunta STOP-IT (infección intraabdominal): tras un control adecuado del foco, **4 días** de antibiótico fueron equivalentes a continuar hasta 2 días después de la resolución de los signos (mediana 8 días). El mensaje generalizable es que la duración se cuenta **desde el control del foco**, no desde el ingreso.

9. Biomarcadores como herramienta de suspensión

- **Procalcitonina:** su principal utilidad demostrada es como **herramienta de desescalamiento y suspensión** en infecciones respiratorias bajas y en sepsis del paciente crítico. Los protocolos guiados por PCT reducen la duración del tratamiento sin aumentar la mortalidad (metaanálisis de Schuetz, *Lancet Infect Dis* 2018).
- **No debe usarse aisladamente para decidir si iniciar antibióticos:** el ensayo **ProACT** (NEJM 2018) no mostró reducción del uso de antibióticos en infecciones respiratorias bajas cuando se usó como guía de inicio en urgencias.
- **Proteína C reactiva:** menos específica, útil para seguimiento de tendencia.
- Ningún biomarcador reemplaza la reevaluación clínica ni el control del foco.

10. Alergias y desetiquetación como intervención de *stewardship*

- Cerca del **10 % de los pacientes hospitalizados tiene etiqueta de alergia a penicilina**, y más del **90 % de ellos tolera penicilina** al ser evaluado.
- Esa etiqueta se asocia a **peores desenlaces:** más uso de vancomicina, quinolonas y clindamicina, más *C. difficile*, más SAMR y ERV, más estadía y más costo.
- La **desetiquetación** —anamnesis estructurada y, según el riesgo, provocación oral directa o pruebas cutáneas— es hoy una intervención estándar de los programas de *stewardship*. Ver el documento *Alergia a penicilina*.

11. Profilaxis quirúrgica

Área de alto rendimiento porque concentra una fracción enorme del consumo hospitalario:

- **Dosis única preoperatoria**, administrada dentro de los **60 minutos previos a la incisión** (120 minutos para vancomicina y quinolonas).
- **Cefazolina 2 g** (3 g si ≥ 120 kg) es la elección para la mayoría de las cirugías.
- **Redosificar** si la cirugía se prolonga más de dos vidas medias (cefazolina: cada 4 h) o si hay sangrado > 1.500 mL.
- **No prolongar la profilaxis más allá del cierre de la herida:** prolongarla no reduce la infección del sitio quirúrgico y aumenta la resistencia y la lesión renal aguda. Las guías OMS y ASHP/IDSA/SIS/SHEA son explícitas al respecto.

12. Lo que el residente puede hacer todos los días

1. Consignar en la ficha **indicación, agente sospechado, fecha de inicio y fecha prevista de término** de cada antibiótico.
2. Tomar los **cultivos antes** de la primera dosis, siempre que la gravedad lo permita.
3. Hacer el **tiempo fuera de las 48-72 horas** en la visita.
4. Desescalar apenas el cultivo lo permita, incluso si aún hay fiebre.
5. Pasar a vía oral apenas se cumplan los criterios.
6. **Preguntar por la alergia** y describirla, en vez de heredar la etiqueta.
7. Revisar diariamente **catéteres y sondas** y retirar los innecesarios.
8. Suspender la profilaxis quirúrgica al cerrar la herida.
9. Consultar el **antibiograma acumulado local** al elegir el esquema empírico.
10. No tratar **bacteriuria asintomática** ni cultivos de vigilancia sin enfermedad.

13. Perlas de alto rendimiento

- El PROA no es "usar menos", es **usar mejor**: a veces implica escalar antes o dosificar más alto.
- El binomio **infectólogo + químico farmacéutico** es el corazón del programa.
- **DOT por 1.000 días-paciente** es el indicador hospitalario preferido.

- **STOP-IT:** 4 días tras el control del foco en infección intraabdominal.
- **BALANCE:** 7 días son suficientes en bacteriemia del paciente crítico.
- **OVIVA:** la vía oral es no inferior en osteomielitis y artritis.
- **POET:** el paso a vía oral es seguro en endocarditis izquierda estabilizada.
- **Procalcitonina sirve para suspender, no para iniciar** (ProACT).
- **El hisopado nasal negativo para SAMR** permite suspender vancomicina en neumonía.
- **Desetiquetar la alergia a penicilina** es una de las intervenciones de mayor impacto.
- La duración se cuenta **desde el control del foco**, no desde el ingreso.

14. Bibliografía esencial

- Barlam TF, Cosgrove SE, Abbo LM, et al. Implementing an antibiotic stewardship program: guidelines by the IDSA and SHEA. *Clin Infect Dis*. 2016;62:e51-e77.
- Centers for Disease Control and Prevention. *Core Elements of Hospital Antibiotic Stewardship Programs*. 2019.
- Davey P, Marwick CA, Scott CL, et al. Interventions to improve antibiotic prescribing practices for hospital inpatients. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;2:CD003543.
- Sawyer RG, Claridge JA, Nathens AB, et al. Trial of short-course antimicrobial therapy for intraabdominal infection (STOP-IT). *N Engl J Med*. 2015;372:1996-2005.
- Daneman N, Rishu A, Pinto R, et al. Antibiotic treatment for 7 versus 14 days in patients with bloodstream infections (BALANCE). *N Engl J Med*. 2024;390:1065-78.
- Li HK, Rombach I, Zambellas R, et al. Oral versus intravenous antibiotics for bone and joint infection (OVIVA). *N Engl J Med*. 2019;380:425-36.
- Iversen K, Ihlemann N, Gill SU, et al. Partial oral versus intravenous antibiotic treatment of endocarditis (POET). *N Engl J Med*. 2019;380:415-24.
- Schuetz P, Wirz Y, Sager R, et al. Effect of procalcitonin-guided antibiotic treatment on mortality in acute respiratory infections. *Lancet Infect Dis*. 2018;18:95-107.
- World Health Organization. *Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection*. 2.^a ed. 2018.